



芯创讲师团

复旦大学集成电路与微纳电子创新学院

面包板电子实践

——元器件基础之小灯泡发光电路
【面包板，电源，电阻，二极管】

复旦大学 芯创讲师团

2025年4月



01

小灯泡电路制作

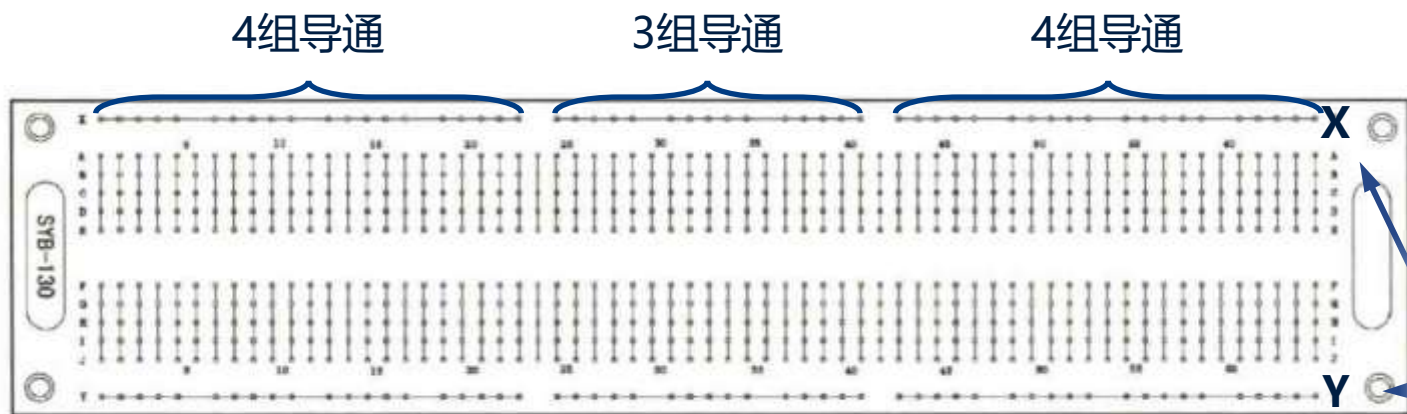




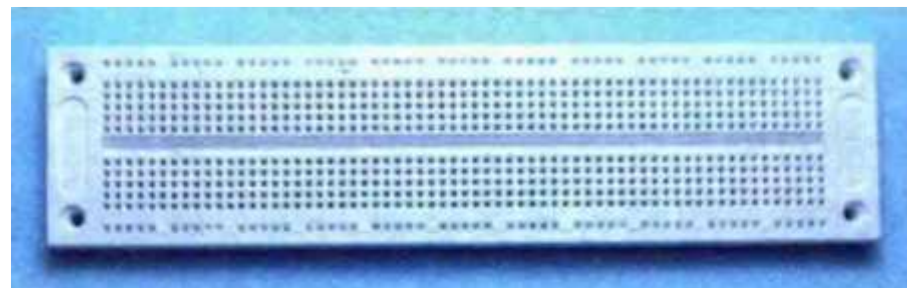
元器件基础

■ 面包板

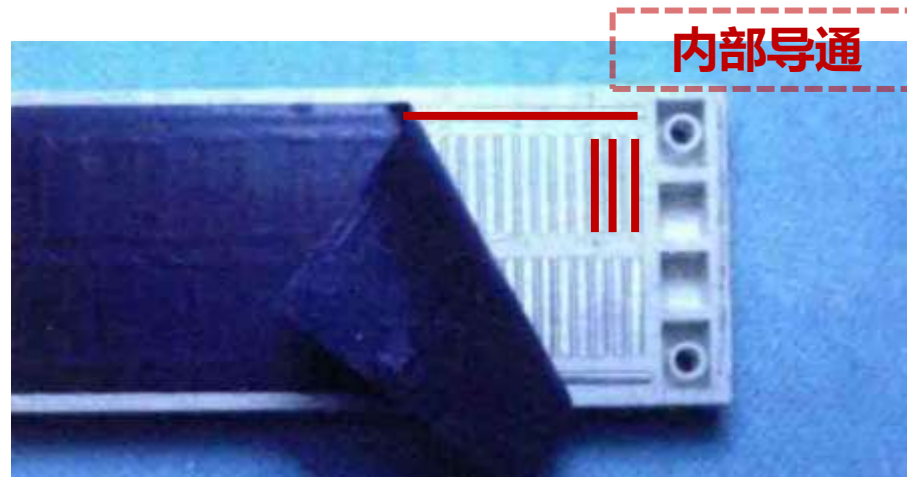
- 面包板是一种**多用途的万能实验板**，可以将小功率的常规电子元器件直接插入，搭接出各式各样的实验电路。
- 元器件可以**反复插接、重复使用**，便于**电路调试、元件调换**，非常适合初学电子技术的用户使用。



130线面包板连接关系



130线面包板



130线面包板背面

X通常接电源正极，Y通常接地



元器件基础

■ 电阻器

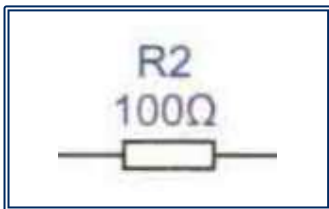
请挑出一个1K电阻

- **色环**电阻：在电阻封装上（即电阻表面）涂上一定颜色的色环，来代表这个电阻的阻值，常见类型为四色环和**五色环**。

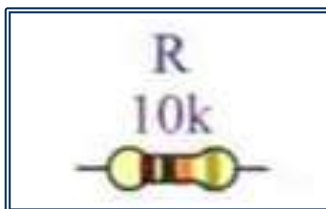
四色环：前两环分别代表阻值的两位有效数，第三环代表10的幂数，第四环代表误差。

五色环：前三环分别代表阻值的三位有效数，第四环代表10的幂数，第五环代表误差。

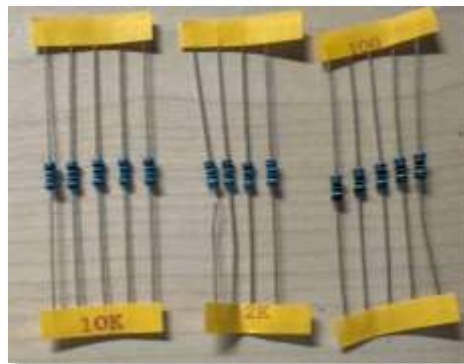
以五色环表示法为例，“棕、黑、黑、黑、棕” = 100Ω 电阻，误差 $\pm 1\%$



原理图



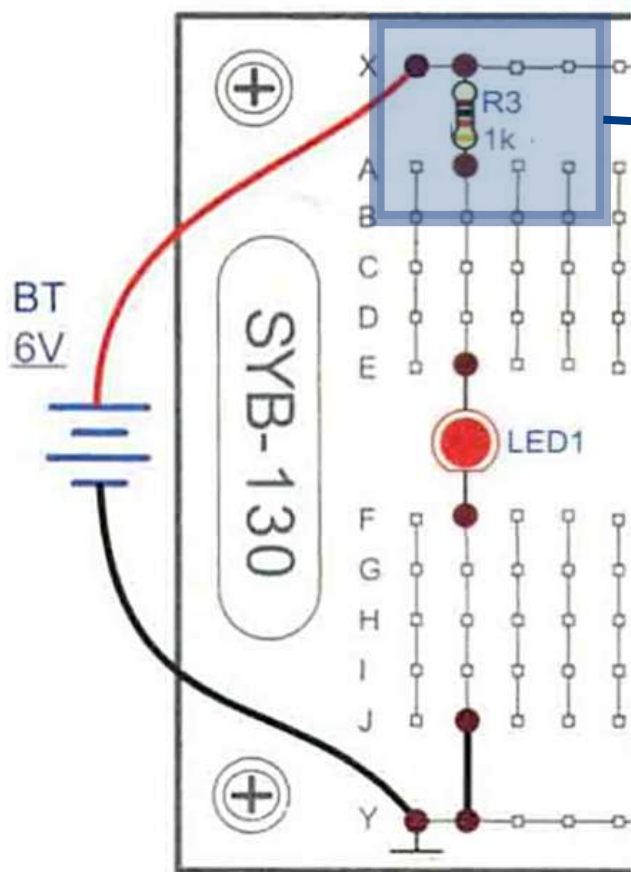
装配图



实物图

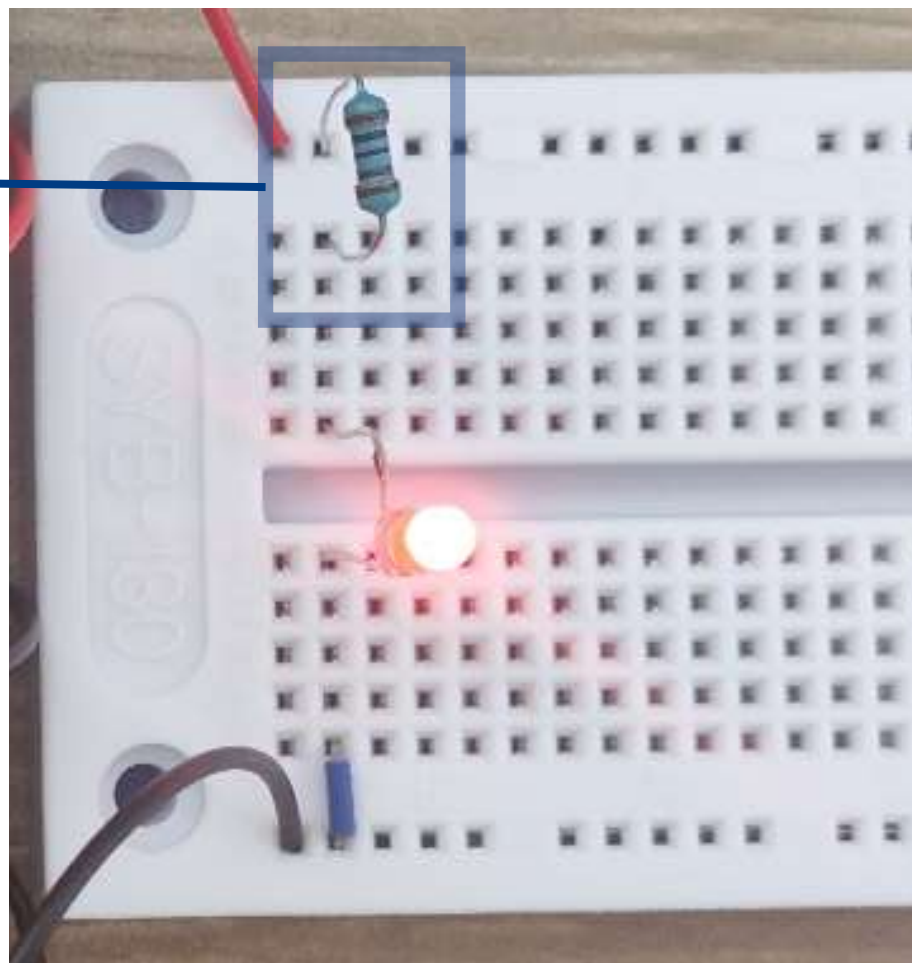


小灯泡发光电路制作



小灯泡电路装配图

1K电阻
第二列



小灯泡电路实物图



元器件基础

■ 二极管

- 二极管是由导电能力介于导体和绝缘体之间的物质制成的器件，故而称之为半导体二极管。半导体二极管由1个PN结构成，具有**单向导电**的特性。

请挑出一个发光二极管

普通二极管

在管身的一端印有**黑色圆环**，表明该端引脚是**负极**，另一端是正极。
最大工作电流为75mA。
正向压降0.7V，反向压降100V。



原理图



装配图



实物图

发光二极管

长引脚的是**正极**，**短引脚**的是**负极**。
建议工作电流为5~10mA。
反向压降较小，不可反接。



原理图



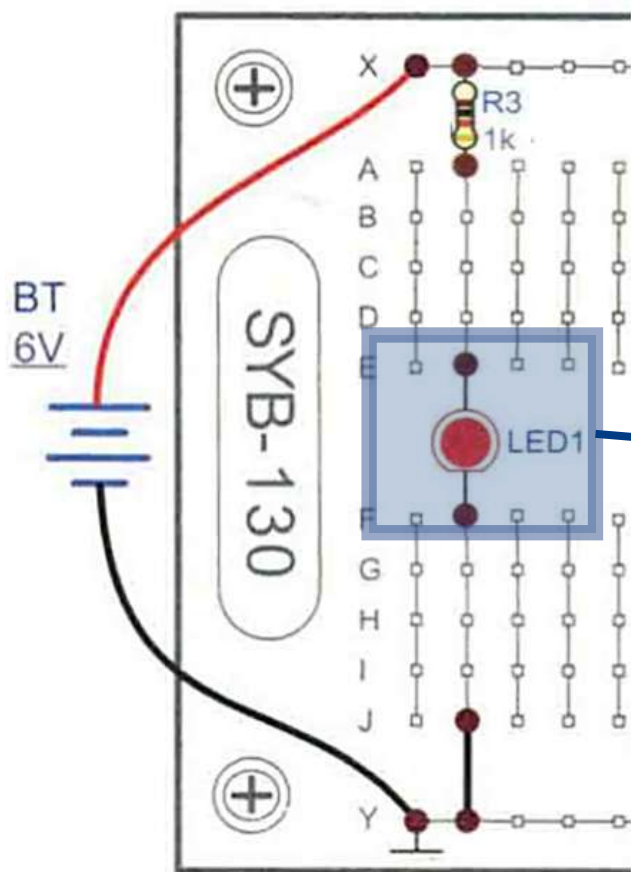
装配图



实物图

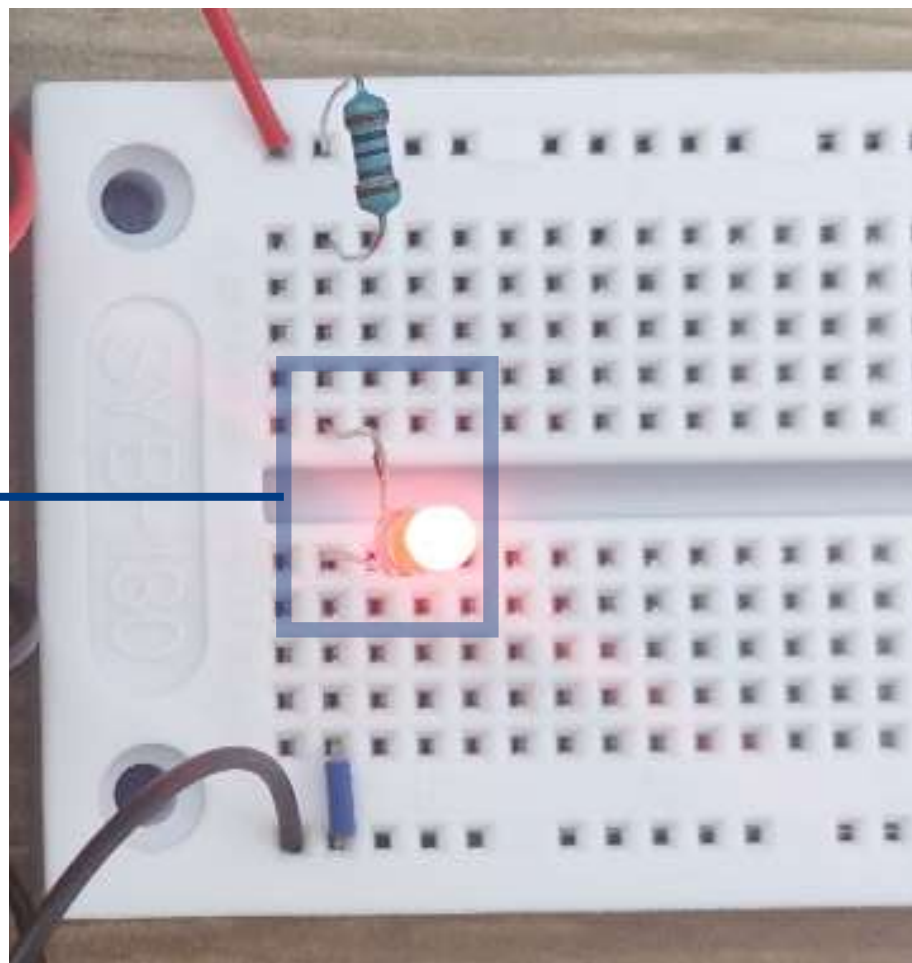


小灯泡发光电路制作



小灯泡电路装配图

红色小灯泡
第二列
长引脚为正极
短引脚为负极
正极在上



小灯泡电路实物图

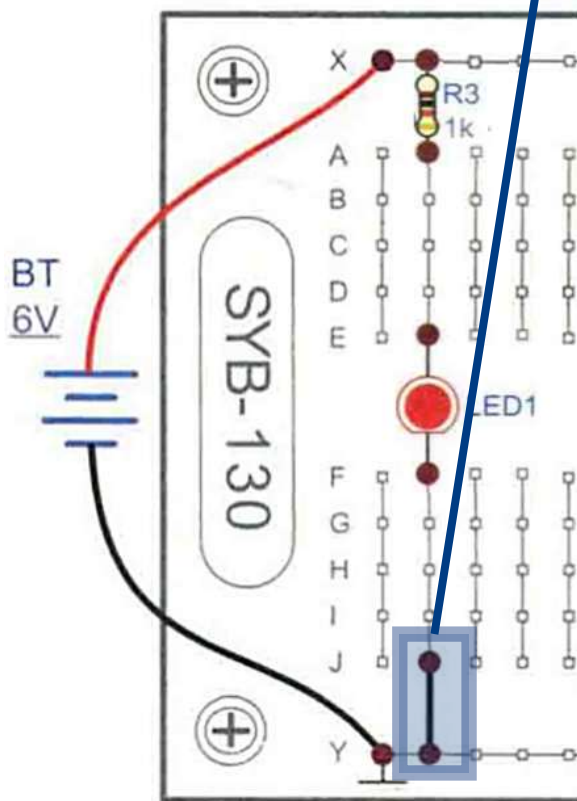


元器件基础

■ 导线

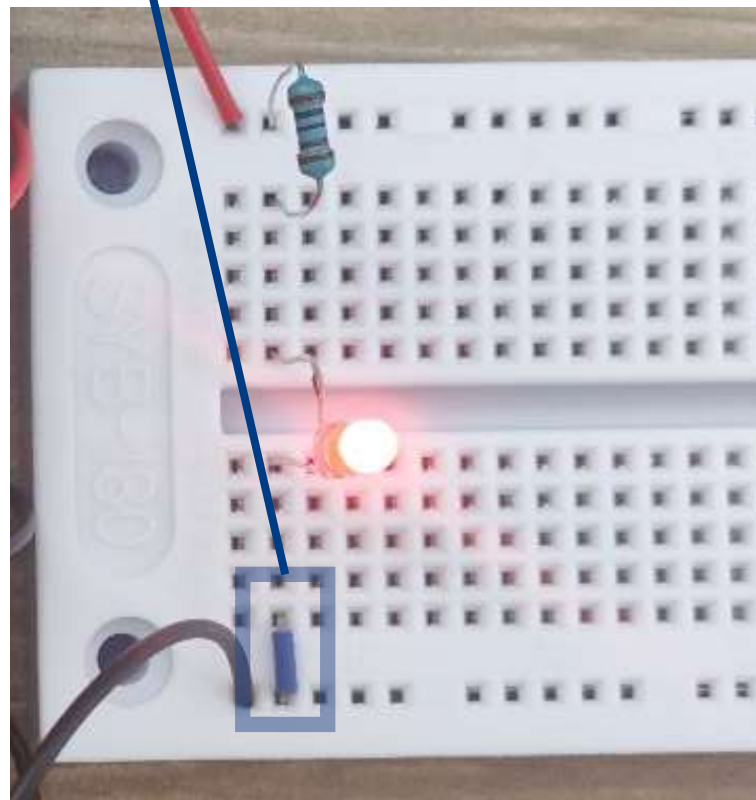


导线实物图



小灯泡电路装配图

导线 第二列



小灯泡电路实物图

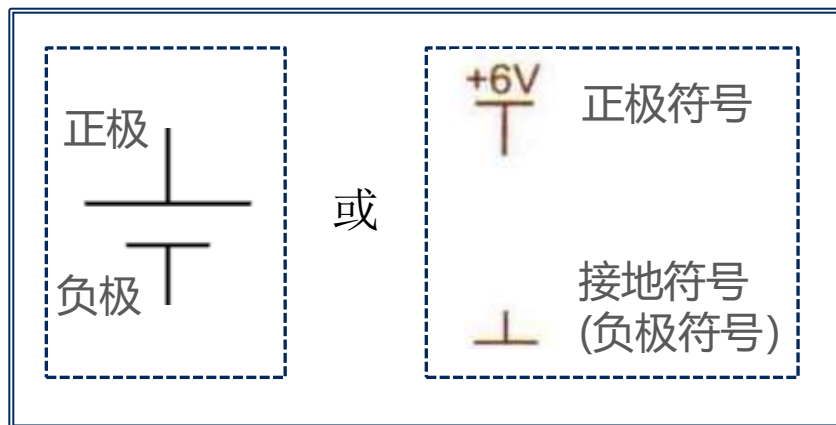


元器件基础

■ 电源

- 电池盒+1.5V电池4节

**注：单节电池有凸起侧为正极，平整侧为负极。
装入电池盒时负极与弹簧相连。**



原理图



装配图

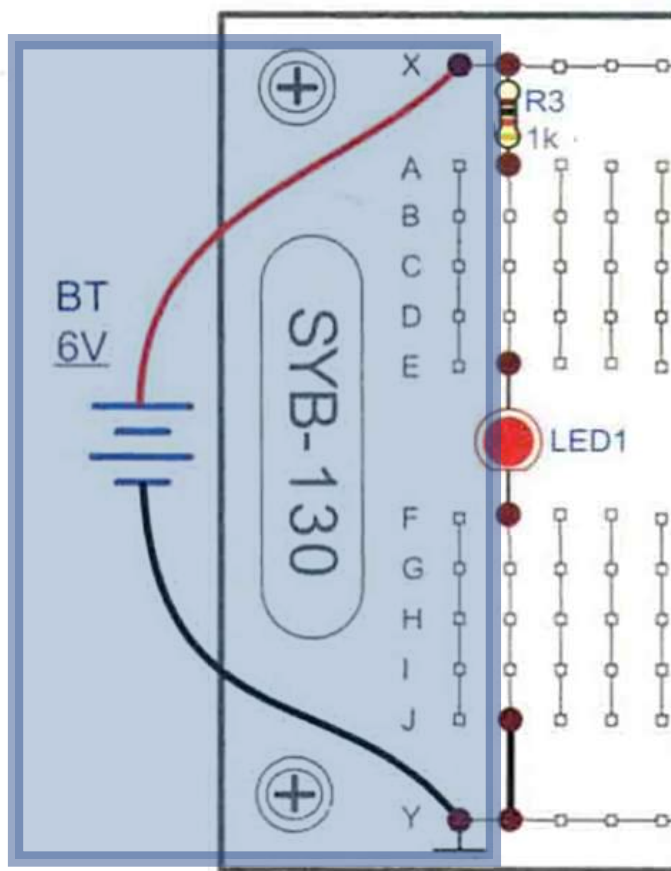


实物图

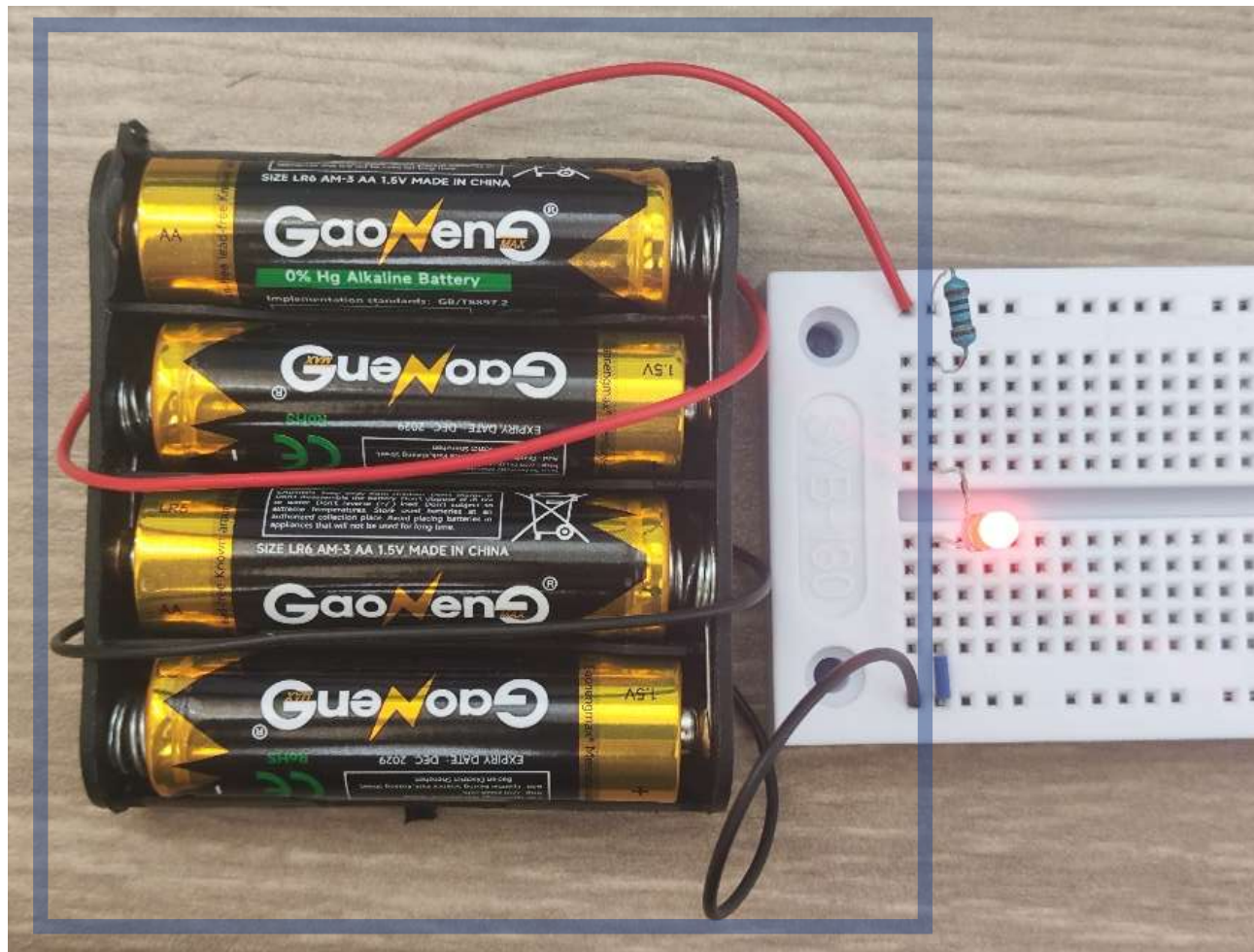


小灯泡发光电路制作

红线（正极）在上，黑线（负极）在下



小灯泡电路装配图



小灯泡电路实物图



02

小灯泡发光电路原理



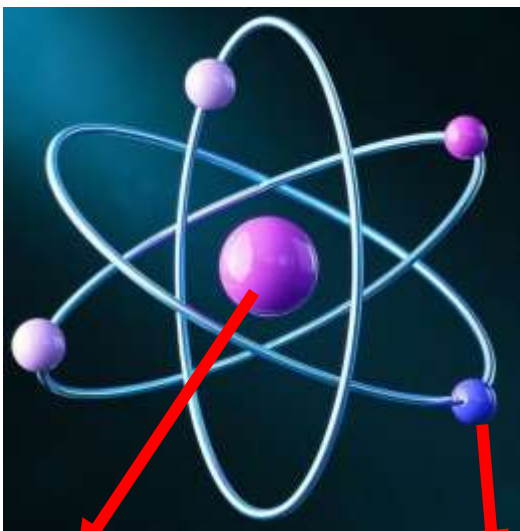
电路入门

■ 电荷

- 描述物体带电量的多少，符号为“Q”；单位是库伦，简称库，符号为“C”

微观世界中所有由原子构成的物体均带有正负两种电荷。

宏观世界中大多数物体呈电中性（即我们常说的“这个物体不带电”）。



原子核【固定】：

- 质子（正电荷）
- 中子（不带电）

电子【移动】
（负电荷）



电荷性质：
同性相斥，异性相吸

下列哪个说法是对的？

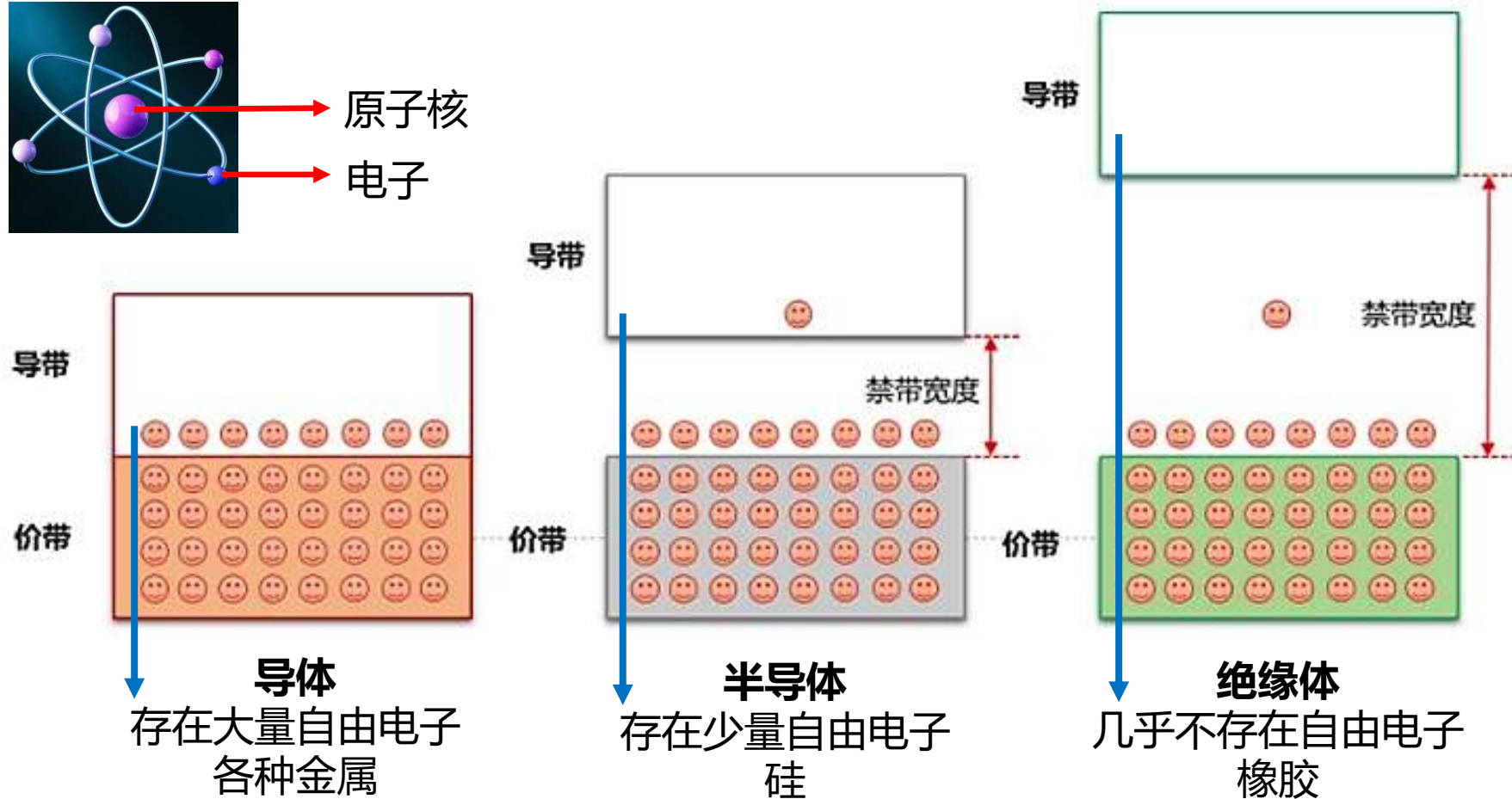
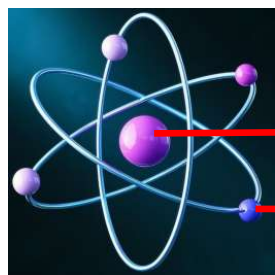
1. 椅子中有电荷
2. 椅子会放电



电路入门

■ 自由电子与导体、半导体、绝缘体

- 自由电子：在物质中不被单个原子或分子束缚、能够自由移动的电子。





电路入门

■ 电压与电流

- 电压，符号为 “U” ；
单位是伏特，简称伏，符号为 “V”

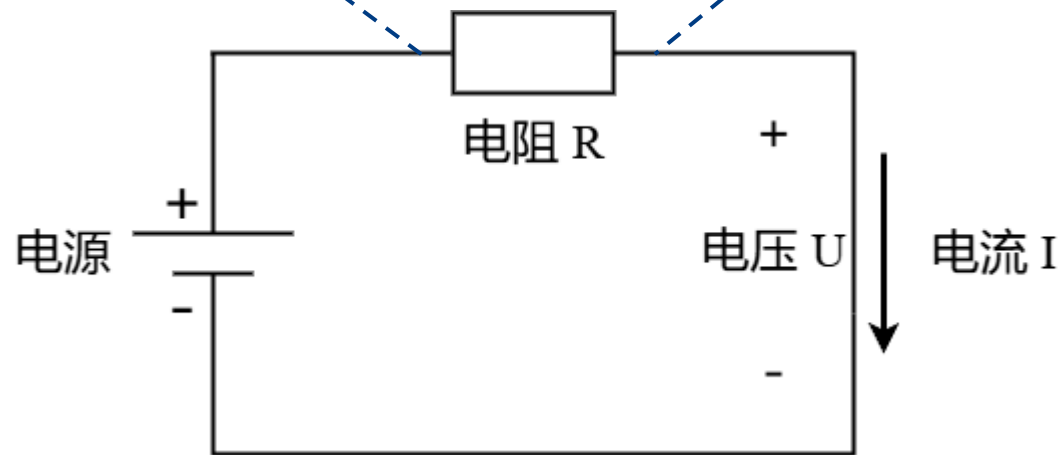
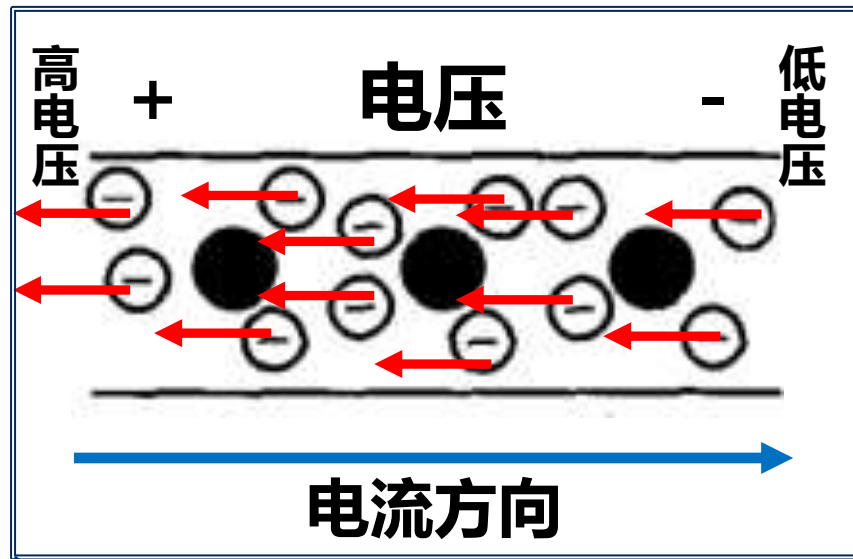
电压也称作电势差。它的作用是推动自由电子在电路中移动。

自由电子会从电压低的地方移动向电压高的地方。

- 电流，符号为 “I” ；
单位是安培，简称安，符号为 “A”

电流大小是指单位时间内通过导体横截面的电荷数量。

电流方向为正电荷移动方向（**与自由电子移动方向相反**）



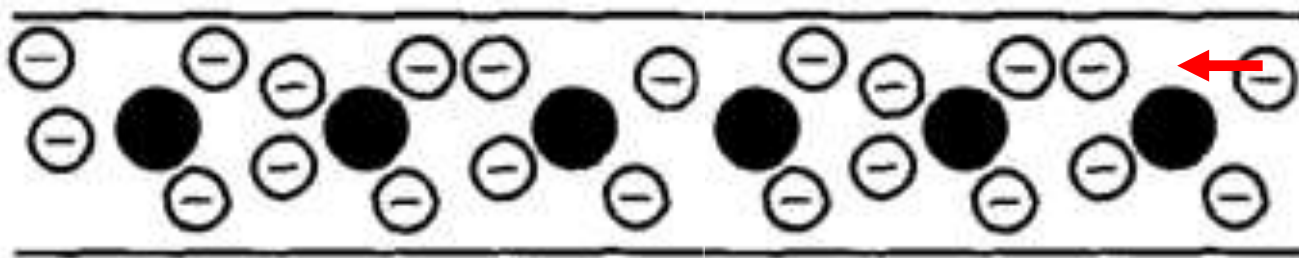


电路入门

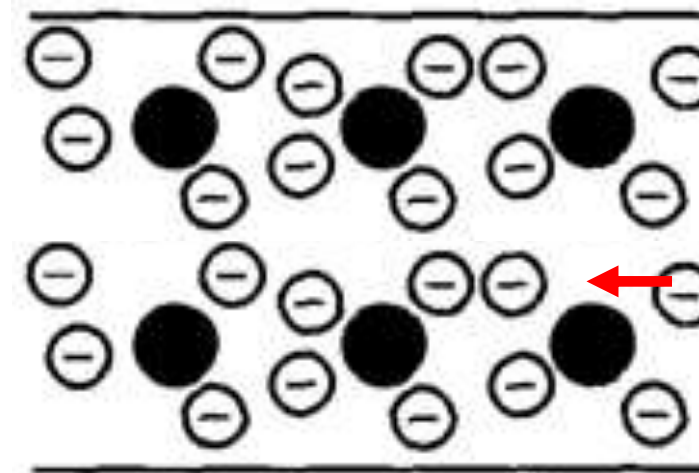
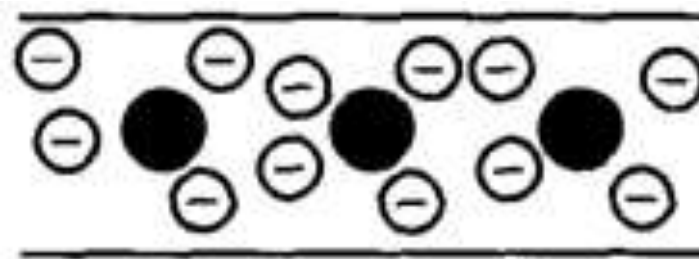
■ 电阻

- 电阻，符号 R ；单位是欧姆，简称欧，符号为“ Ω ”
电阻是描述物体阻碍电流通过能力的物理量。

请思考：电子更容易穿过一根细长的铁丝还是一根短粗的铁丝？



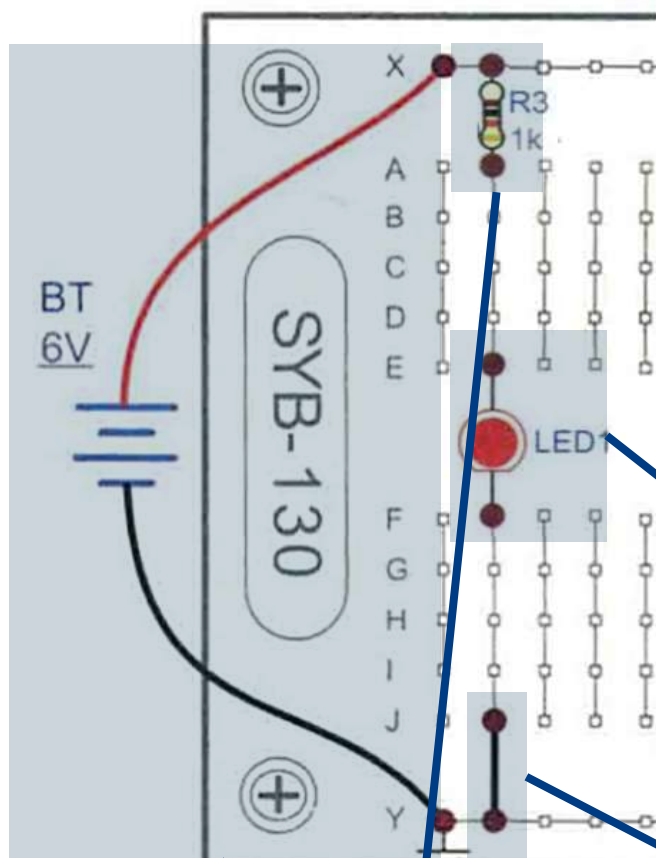
细长的铁丝



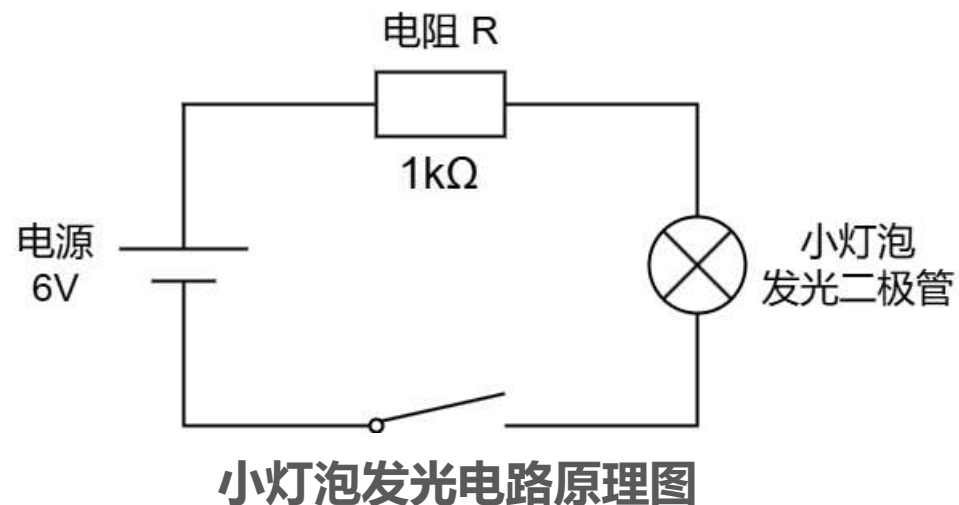
短粗的铁丝



小灯泡发光电路原理



为什么电路中要有电阻器?



电源 + 适当的电压 + 闭合回路 + 小灯泡 (用电器) = 小灯泡发光电路



03

串联与并联





串联

像图 15.3-1 那样，两个小灯泡依次相连，然后接到电路中，我们说这两个小灯泡是串联（series connection）的。

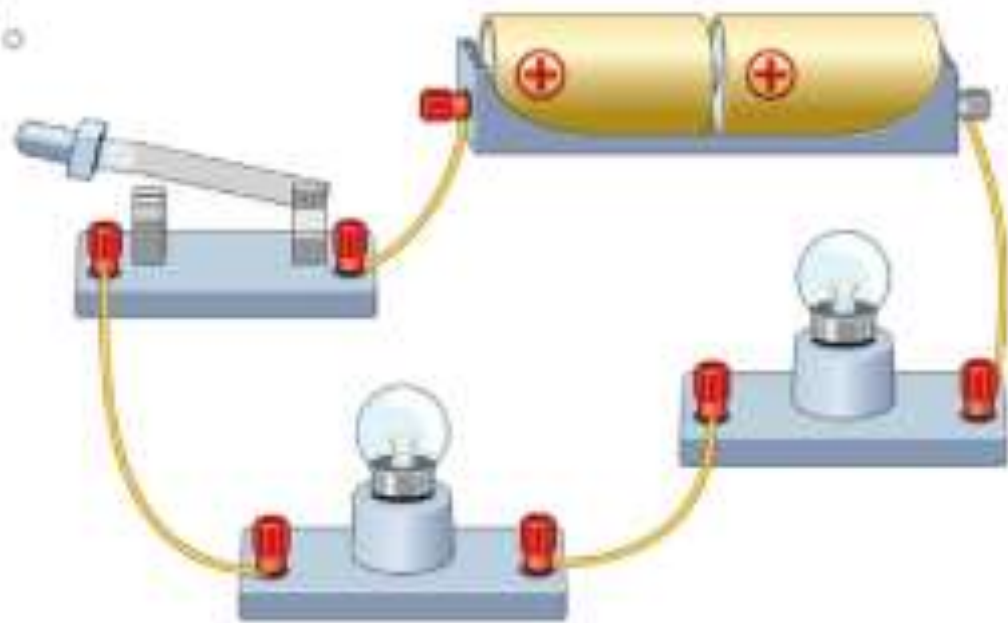
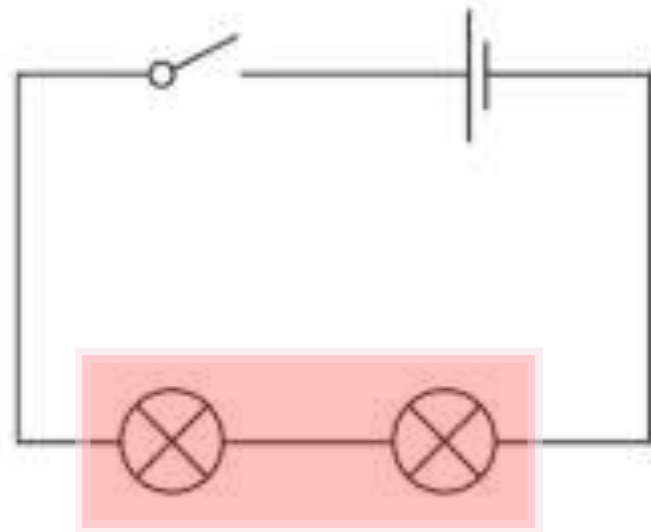


图15.3-1 两个小灯泡的串联

串联：依次相连

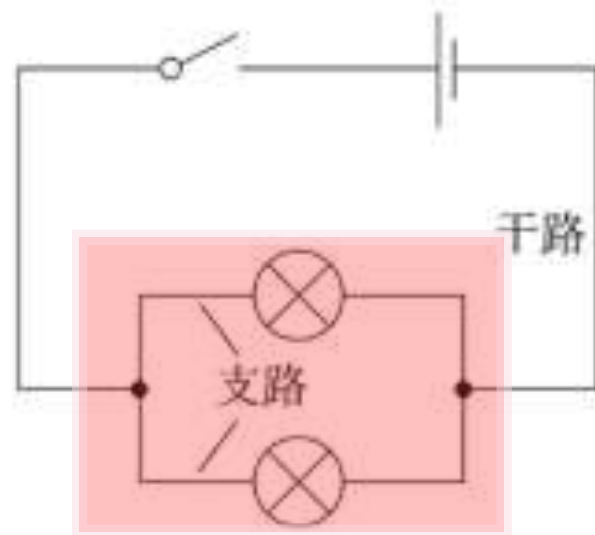
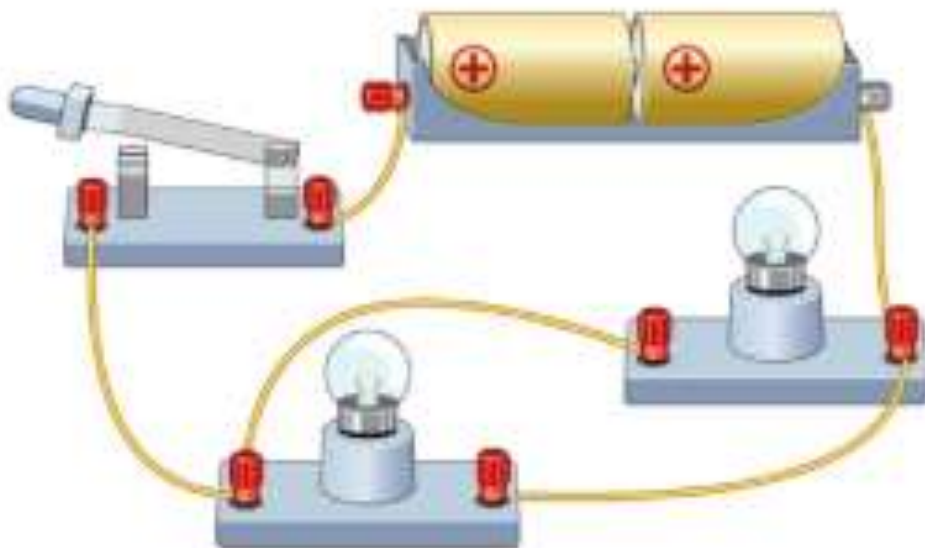


参考资料 [人民教育出版社《义务教育教科书 物理 九年级 全一册》](#)



并联

像图 15.3-2 那样，两个小灯泡的**两端分别连在一起**，然后接到电路中，我们说这两个小灯泡是**并联**（parallel connection）的。并联电路中两个用电器共用的那部分电路叫干路，单独使用的那部分电路叫支路。



并联：
两端分别相连

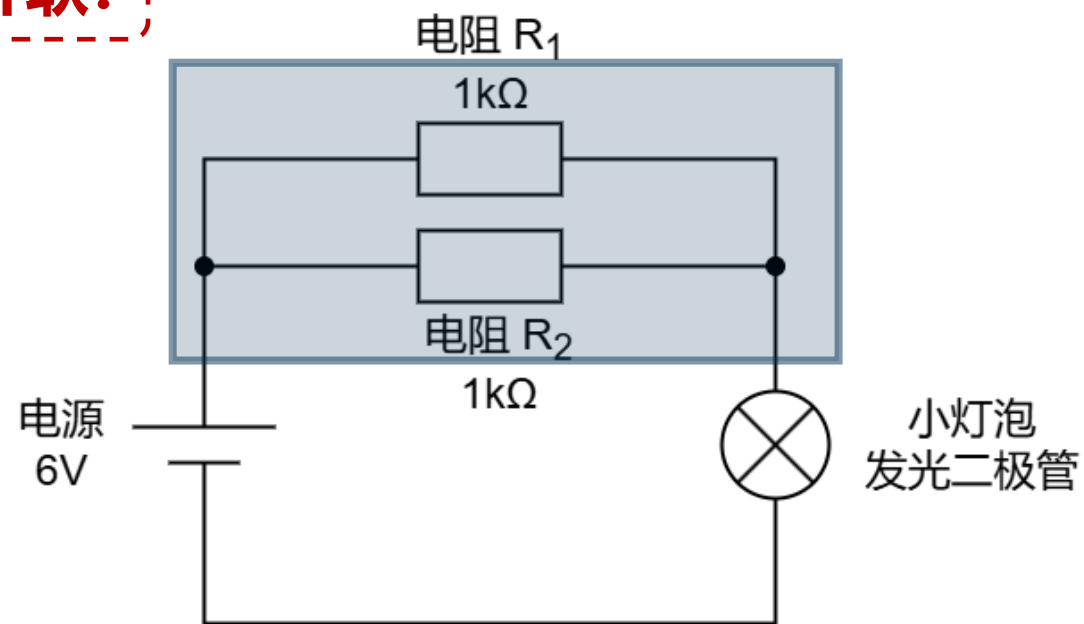
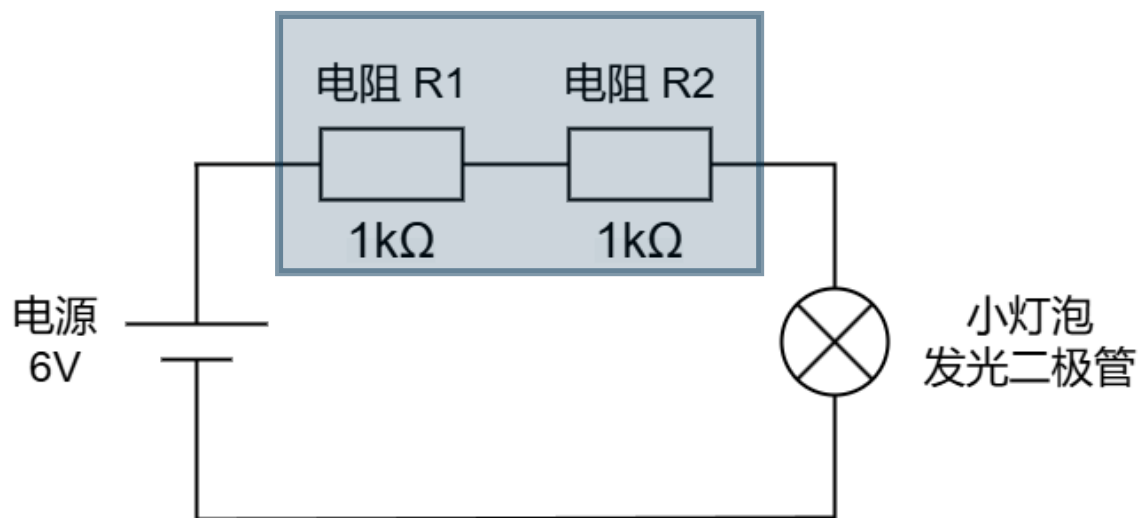
图15.3-2 两个小灯泡的并联

参考资料 [人民教育出版社《义务教育教科书 物理 九年级 全一册》](#)



电阻串并联

电阻串联？ 并联？

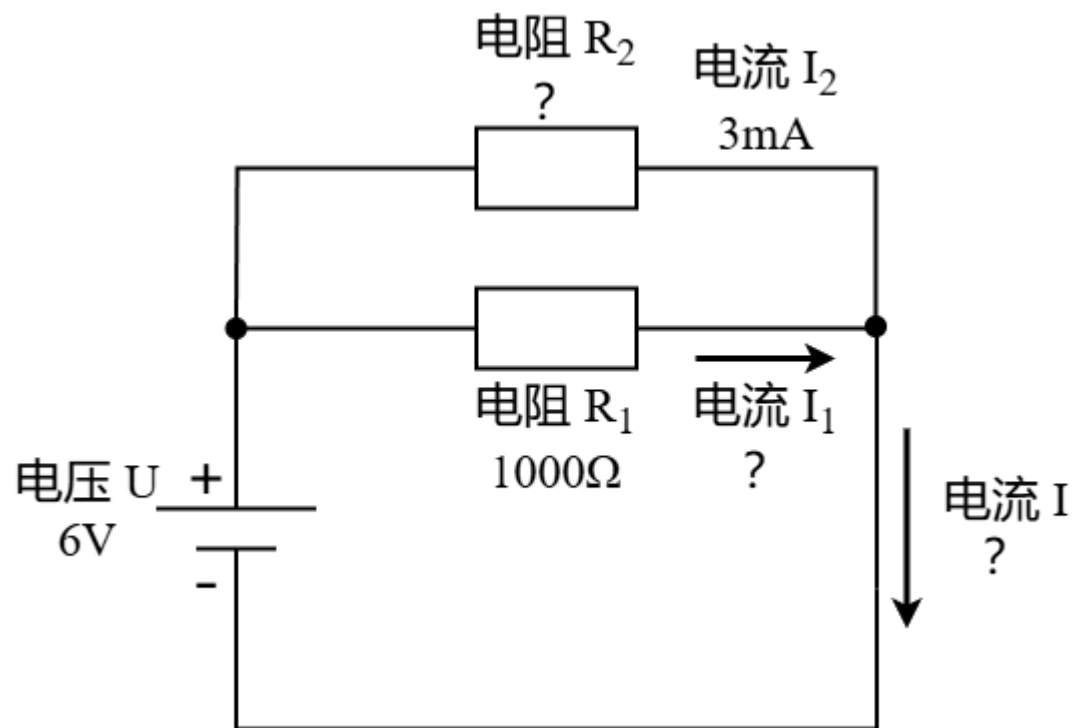
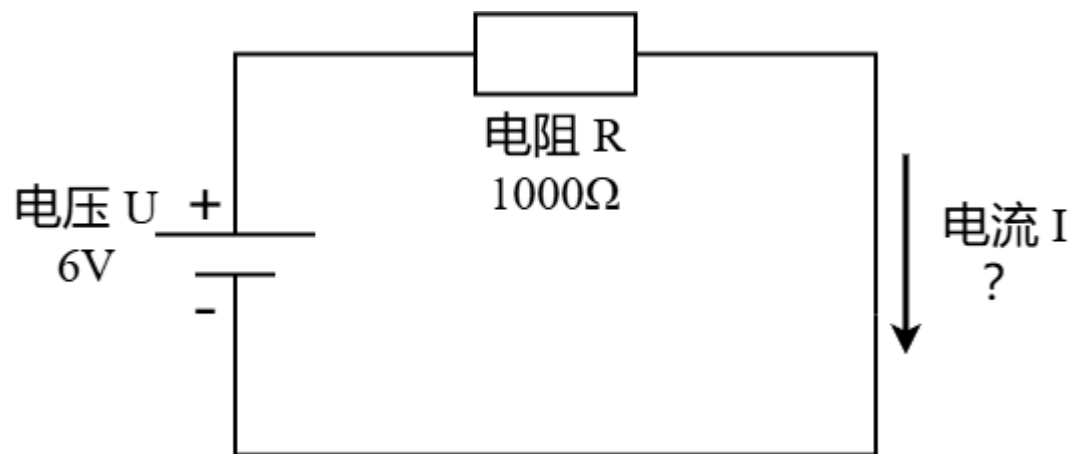




电路入门

■ 欧姆定律

- $I = U / R$ 。其中 I 是电流， U 是电压， R 是电阻。

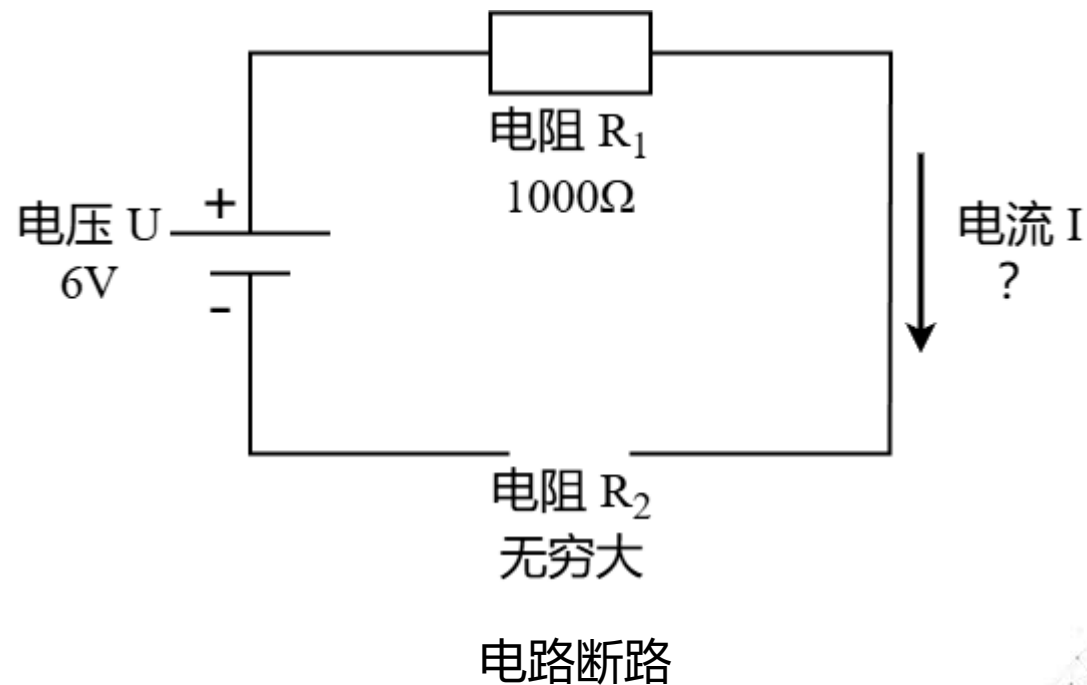
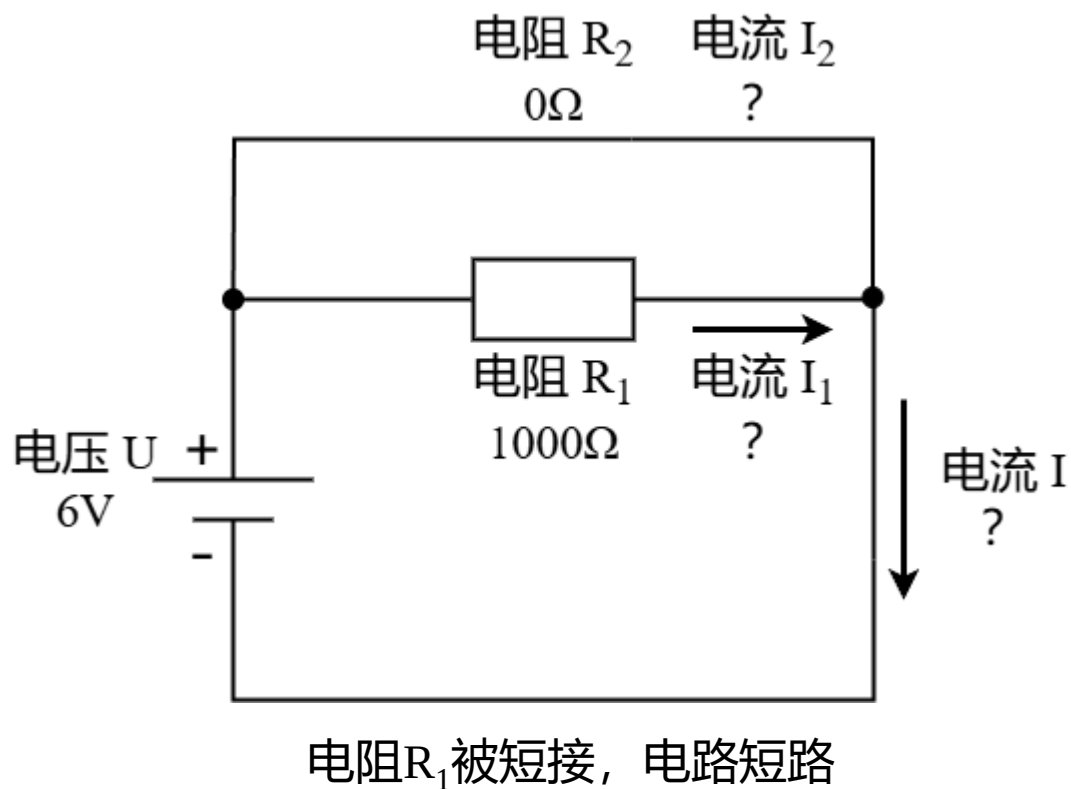




电路入门

■ 欧姆定律

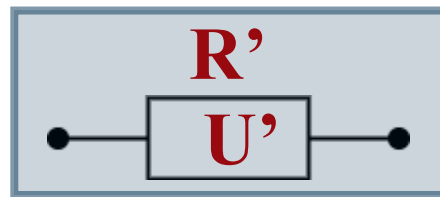
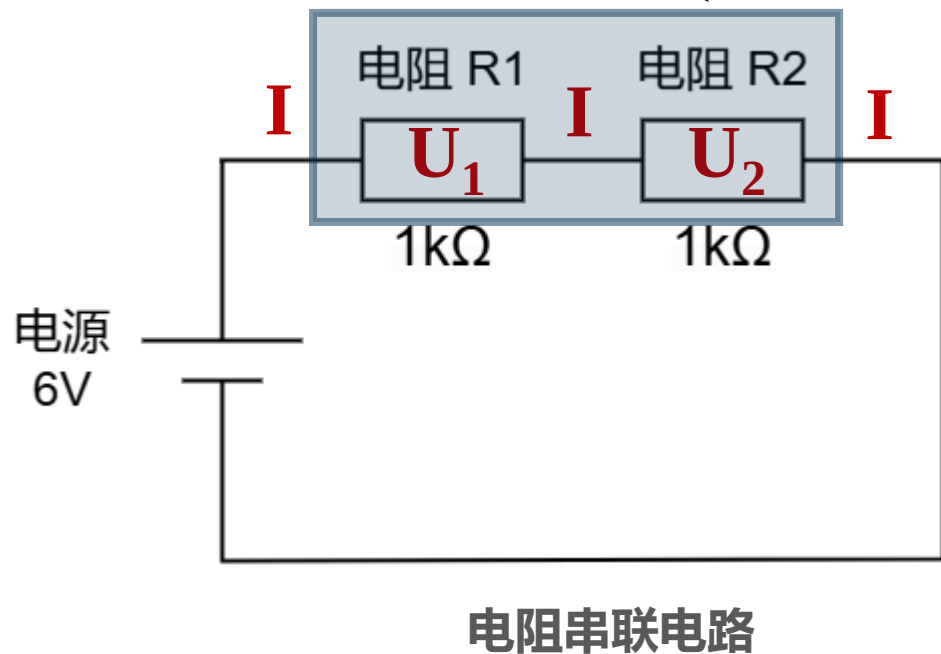
- $I = U / R$ 。其中 I 是电流， U 是电压， R 是电阻。





电阻串并联计算

■ 电阻串联



- ① $R_1 = R_2 = R$,
 $U_1 = U_2 = IR_1 = IR_2 = IR$;
- ② $U' = U_1 + U_2$
- ③ $R' = U' / I$
 $= (U_1 + U_2) / I$
 $= (IR + IR) / I$
 $= 2R$

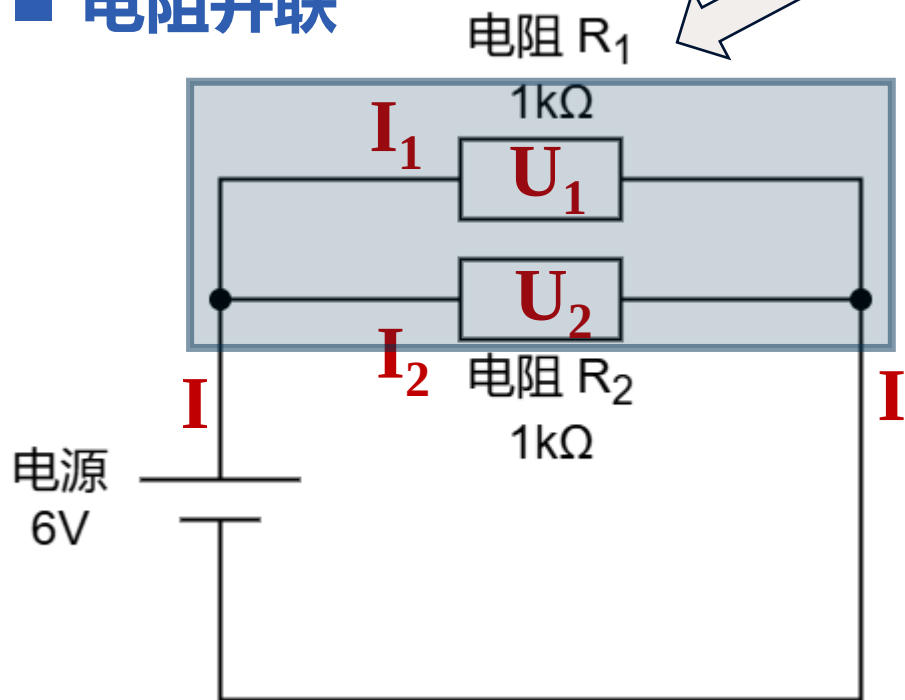
电阻串联，阻值相加，
电阻值越串越大

$$R_{\text{总}} = R_1 + R_2 + R_3 + \cdots + R_n$$

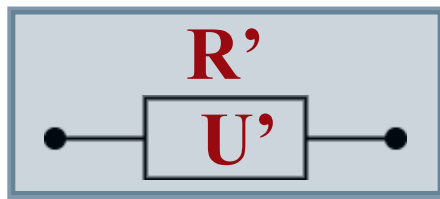


电阻串并联计算

■ 电阻并联



电阻并联电路



- ① $U_1 = U_2 = U, R_1 = R_2 = R,$
 $I_1 = I_2 = U / R;$
- ② $I = I_1 + I_2 = 2U / R$
- ③ $U' = U_1 = U_2 = U;$
- ④ $R' = U' / I$
 $= U' / (2U / R)$
 $= 0.5 R$

电阻并联，阻值减小，
电阻值越并越小

$$\frac{1}{R_{\text{总}}} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} + \cdots + \frac{1}{R_n}$$



附录

色环电阻表示方法



元器件基础

表 1-3-1 四色环电阻的表示方法

色环颜色	第一道色环 (第一有效位)	第二道色环 (第二有效位)	第三道色环 (乘以10的 N 次方)	第四道色环 (误差范围)
黑	0	0	10^0	—
棕	1	1	10^1	—
红	2	2	10^2	—
橙	3	3	10^3	—
黄	4	4	10^4	—
绿	5	5	10^5	—
蓝	6	6	10^6	—
紫	7	7	10^7	—
灰	8	8	10^8	—
白	9	9	10^9	—
金	—	—	—	$\pm 5\%$
银	—	—	—	$\pm 10\%$

前两环：有效数位
第三环：10的幂数
第四环：误差

请思考以下五色环
电阻阻值为多少：
1.棕黑红金
2.黄紫黑银



元器件基础

表 1-3-2 五色环电阻的表示方法

色环颜色	第一道色环 (第一有效位)	第二道色环 (第二有效位)	第三道色环 (第三有效位)	第四道色环 (乘以 10 的 N 次方)	第五道色环 (误差范围)
黑	0	0	0	10^0	—
棕	1	1	1	10^1	$\pm 1\%$
红	2	2	2	10^2	$\pm 2\%$
橙	3	3	3	10^3	—
黄	4	4	4	10^4	—
绿	5	5	5	10^5	$\pm 0.5\%$
蓝	6	6	6	10^6	$\pm 0.25\%$
紫	7	7	7	10^7	$\pm 0.1\%$
灰	8	8	8	10^8	—
白	9	9	9	10^9	—
金	—	—	—	10^{-1}	—
银	—	—	—	10^{-2}	—

前三环：有效数位
第四环：10的幂数
第五环：误差

请思考以下五色环
电阻阻值为多少：
1.棕绿黑红紫
2.黄紫黑黑绿



谢谢

THANK YOU



芯创讲师团

复旦大学集成电路与微纳电子创新学院